

Actividad 12 de Junio IPC2

1. El Límite de las Rotaciones Simples y Desbalanceo en "Zig-Zag"

El Problema Cruzado

Las rotaciones simples (como la Rotación Izquierda-Izquierda o Derecha-Derecha) están diseñadas para resolver desbalances puramente lineales ("Zig-Zig"). Cuando se presenta una secuencia cruzada o en "Zig-Zag" (por ejemplo, insertar las llaves 30, 10 y luego 20), el desbalance ocurre de forma interna en el subárbol.

Si intentáramos aplicar una rotación simple sobre la raíz (nodo 30) hacia la derecha para bajar el peso izquierdo, el nodo 10 pasaría a ser la raíz, pero su hijo derecho (20) tendría que reasignarse, provocando que el árbol simplemente cambie su inclinación hacia el otro lado, manteniendo el Factor de Equilibrio (FE) fuera del rango permitido $[-1, 1]$. Las rotaciones simples no pueden corregir una deformación en "Zig-Zag" porque el nodo que causa el conflicto se encuentra en un nivel intermedio e interno.

Condiciones Matemáticas para una Rotación Doble Izquierda-Derecha (RID)

Una Rotación Doble Izquierda-Derecha (RID) se gatilla de manera estricta cuando se cumplen las siguientes condiciones en los Factores de Equilibrio ($\$FE\$$) del nodo padre (abuelo de la inserción) y su hijo izquierdo:

Sea $\$P\$$ el nodo padre y $\$H_I\$$ su hijo izquierdo:

- $\$FE(P) = -2\$$ (El subárbol izquierdo de $\$P\$$ es críticamente más alto).
- $\$FE(H_I) = +1\$$ (El subárbol derecho de $\$H_I\$$ es el que causa la carga excesiva, generando la forma cruzada).

Cuando esta firma matemática ($\$FE(P) = -2\$$ y $\$FE(H_I) = +1\$$) se detecta tras una inserción, el motor del árbol AVL interrumpe el flujo estándar y ejecuta una combinación RID (primero rota a la izquierda sobre el hijo, y luego a la derecha sobre el padre).

Principio DRY (Don't Repeat Yourself)

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, la principal ventaja de implementar operaciones compuestas ($\$RID\$$ y $\$RDI\$$) reutilizando las primitivas de rotación simple (en lugar de reasignar punteros manualmente desde cero) es la **mantenibilidad y la reducción de errores correlativos**.

Modificar punteros manualmente en un árbol binario es propenso a errores críticos de referencia (pérdida de nodos u hojas "huérfanas"). Al aplicar DRY y reutilizar funciones que ya demostraron ser estables:

- Una **RID** se define matemáticamente como: RotacionIzquierda(Hijo_Izquierdo) seguido de RotacionDerecha(Padre).
 - Se reduce drásticamente la duplicación de código de bajo nivel.
 - Cualquier optimización o corrección en la lógica de rotación simple se propaga automáticamente a las operaciones compuestas.
-

2. Fundamentos de Arquitectura Web y Protocolo HTTP

El Modelo Cliente-Servidor en la Web

En la transición hacia arquitecturas modernas y Web APIs, el modelo se compone de dos agentes principales que interactúan mediante la red:

1. **Cliente Web:** (Por ejemplo, una aplicación frontend, Postman o el navegador) que inicia la comunicación enviando una petición (**Request**). Esta petición viaja empaquetada con una URL, un método HTTP (GET, POST), encabezados (Headers) y, opcionalmente, un cuerpo de datos (Body en formato JSON).
2. **Servidor Web:** Recibe la petición, procesa la lógica en memoria (o base de datos) y retorna una respuesta (**Response**). Esta respuesta viaja de vuelta al cliente estructurada con un código de estado de transporte (como 200 OK o 201 Created), encabezados de contenido y el cuerpo con la información solicitada.

Semántica de Operaciones HTTP: GET vs. POST

La diferencia técnica y conceptual entre ambos métodos radica en su propósito dentro del protocolo:

Característica	Método HTTP GET	Método HTTP POST
Propósito Principal	Recuperación de recursos existentes. No debe alterar el estado del sistema.	Mutación , creación o inserción de nuevos elementos en el servidor.
Idempotencia	Es Idempotente . Hacer la misma consulta múltiples veces dará el mismo resultado sin efectos secundarios.	No es Idempotente . Ejecutar la misma petición múltiples veces creará múltiples registros o alterará el estado repetidamente.
Envío de Datos	A través de la URL (Query Parámetros o Ruta). No tiene cuerpo (Body).	A través del cuerpo de la petición (Body), usualmente encapsulado en formato JSON.